T2 预约触发功能清单与实现状态

T2 具备哪些功能 | 各自完成到哪一步

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

验证对象	可用功能	受限功能	尚未开始
T2 预约触发	**装载 · 时间片 · 承载 · 冻结**	**执行（单动作）**	**多组序列 · 就绪校验**

一句话结论：T2 现在是一条**能用的预约链路**——能配、能装、能算、能跨板承载、能冻结、能按角色在预约位置上动作，而且能读回全套诊断。差的是**容量**（一个位置只能装一个动作）和**物理证据**（引脚上真的打过那个边沿）。

结论边界：台架当前规模是**三个位置、两到三块目标板**；长扫描 361 位置与四目标同时送达尚未成立。板端动作完成由提交/回执认定，不等于物理边沿证据。转台模型源的独立实测数字不能顶替 T2 链路证据。

T2 具备的功能一览

功能	能做什么	状态
F1 配置与静态部署	停机窗口内一次性配置 12 个位置参数、装载部署/模板/PIO/IO 并读回；运行时不改	已成立
F2 基准时间片	每次 1 kHz 基准同步推进一次本地时间片坐标（粗格 + 细格），四板同坐标	已成立
F3 预测与冻结	按完成计数窗口预测下一到两个位置；阈值跨越广播冻结索引并停止位置更新	已成立
F4 位置承载	位置作一等席单帧跨环送达，与同步发布轮流上车；冻结确认闭环	已成立
F5 本地动作执行	各板按本板角色，在预约时间片执行已装载的切换/触发动作	受限
F6 诊断与读回	配置、运行、动作、窗口、分发、冻结、计时分段全部可读回	已成立

报告口径：**先讲功能能否成立，再讲各自出处；代码位置只是证据坐标，不是报告主体**

F1 配置与静态部署：能配、能装、能读回

运行前定型 | 运行中不热加载

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：回答「运行前该定的东西能不能定下来、怎么知道定对了、运行中会不会被偷改」。

一、具备的能力

能力	具体内容	状态
一次性位置配置	一次配置 12 个位置参数：运行标识、位置源槽位、目标掩码、原点、前/后行程、阈值比例、起点角、零位角、终点角、格距、每度脉冲	可用
扫描几何派生与校验	从角度参数派生位置数、整数步脉冲、总脉冲；六类理由拒绝（参数缺失、方向反向、格距不整除、位置数超限、步脉冲非整数、格距容不下位置内序列跨度），拒绝即清空输出	可用
部署装载与读回	四板部署、PIO 程序、IO 路由、动作模板在启动前装载；模板带 CRC 与代际校验，行角色必须等于本板绑定角色	可用
维护窗口约束	装载只在停机维护窗口发生；波形程序在停态装载，开工只做校验；运行中只切换已装载使能	可用
代际隔离	换代后旧动作表按代际被拒；清空后旧代仍被拒绝，新代重新安装通过	可用

二、身份与角色怎么定

项	做法	为什么这样做
板卡角色	由部署事务绑定到板卡唯一标识、TDMA 槽位与本地 IO，可动态切换	不能用板号或编译期常量推断角色，否则换线即错
动作表准入	安装时要求每行角色等于本板绑定角色，否则整表被拒	防止把别的角色的动作装到本板
代际标识	每次部署代单调递增；清空保留末代，旧代继续被拒	换代后旧配置与旧动作不得复活
安全电平与恢复	装载前记录引脚状态，卸载后恢复所选输出状态	停机维护不能留下未知电平

三、怎么用（台架现状）

角色映射：`NO1`=计数观察、`NO2`=切换 A、`NO3`=网分网关、`NO4`=切换 B（首轮映射，可动态切换，不编译绑定板号）
配置顺序：部署 `STAGe/ACTivate` → 模板 `INSTall/ACTivate` → 位置参数 `CONFigure`（须在同一停机窗口内按序完成）
激活：连续 `START/STOP` 六次全部 `ARM OK`，程序槽位不减少、故障计数为零

四、未闭合

- 长扫描（361 位置）下的**统一启动事务**未实现：现有能力是「停机下可动态加载」，还不是一次事务化的启动前部署（架构要求跨多帧的 BEGIN → DATA → ACK → COMMIT，必需节点回执后才原子激活）。
- 部署曾出现「激活后四板均未激活」的硬件倒退且未记录成因，属已发现的稳定性缺口。
- 位置编号在代码内存在三处独立口径（线上寻址域、描述符校验的字面量、运行时消费域），数值当前自洽但改宏不会带动字面量，属待收敛项。

结论：**F1 可用——能配、能装、能读回、运行中不改；缺的是长扫描的一次性启动事务**

F2 基准时间片：四板走在同一个坐标上

1 kHz 推进 | 粗格与细格

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：回答「四块板是不是同一个时间坐标、坐标会不会乱、细分能力有没有」。

一、具备的能力

能力	具体内容	状态
基准同步推进时间片	每次 VDC 基准同步更新一次本地时间片坐标，粗格脉冲序号与细格偏移同时维护	可用
无观测也继续推进	接收观察没有更新时坐标仍继续推进；轮询跨格不误判为丢同步	可用
共同 q 与同事件绑定	沿用既有类型化同步/匹配/跟随/相位配置与已提交的本地频率模型；四板共同位置的本地解算与换代恢复通过	可用
细分脉冲能力	细分边沿、尾格空白、原始采样与恢复通过（用于验证细分能力与测量方法，不作运行时钟源）	已验证
位置网格与行程	行程为「起点前 5° 到终点后 5°」：前段使首个位置可被预测，后段使终点位置可验证；位置网格仍为起点到终点按格距	可用
计数器观察	本板 PIO 计数通道可选用任意输入；启动、清零、卸载与身份恢复通过	可用

二、这套坐标是怎么构成的

层	内容	在功能上的作用
共同时间	四板各自运行本地计数器，由本地频率模型映射到共同的 VDC 时间轴	四板说的「同一时刻」是同一个物理事件，而不是各自的开机时刻
基准同步	1 kHz 基准同步脉冲作为推进节拍	时间片坐标有统一步长，位置可以按格号描述
粗格 / 细格	粗格为脉冲序号，细格为格内偏移	位置目标可细分到格内，但物理细分脉冲不作时钟源
位置网格	起点到终点按格距，前后各留 5° 行程	首个位置可预测、终点位置可验证

三、怎么用

```
粗格：1 kHz 基准同步脉冲 → 每次同步 = 一个粗格序号
细格：格内偏移，与粗格共同构成逻辑索引；物理细分脉冲只用于验证，不作时钟源
位置目标 = 扫描原点计数 + 角度派生，与「何时进入预测窗口」无关
```

三、未闭合

从板相位起始迟到偏高：负载在位时该相位的跳过率与错过期限显著上升（同固件下与空载对比明显），直接影响动作时限余量，属执行功能的未闭合项——不是时间片本身不成立。

运行时长扫描的消费者仍按早期三槽结构取用位置，预测器侧的滚动窗口尚未被完全接上；迁移未完成前，长扫描的常驻容量口径与实际取用路径不一致。

结论：**F2 可用——四板有共同时间片坐标且持续推进；剩余是动作时限余量与消费者迁移**

F3 预测与冻结：提前算好，到点停更

滚动窗口预测 | 阈值冻结与确认闭环

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：回答「位置能不能提前算出来、什么时候停止更新、怎么确认所有板都收到了」。

一、具备的能力

能力	具体内容	状态
滚动窗口预测	只预测下一到两个位置；常驻只保留在途 1～2 个，长扫描的 361 个位置不进常驻状态；进窗时用当时的计数重新计算	可用
窗口外不产生事实	超出两个位置的预测一律视为不准确；窗口外不产生目标/阈值/冻结任何对外事实；速率不可用即按安全侧拒绝并计数	可用
阈值冻结	达到阈值即发布冻结索引、停止新的位置更新；各位置的提前量按格距比例一致	可用
冻结确认闭环	从板冻结后把冻结掩码随镜像带回原点，一次环回即可；原点重发未完成位置直至全部目标确认	已实测
无预览的失败处理	某位置没有预览时按位置记录一次并继续检查其余位置，不再因首个失败中止整轮；迟到预览仍可冻结，窗口到期另有放弃证据	已实现
窗口健康计数	进入/宣告/未宣告即被覆盖/迟到进入/重算计数可读回，判据为「进入等于宣告且无未宣告覆盖」	可用

三、冻结之后各板怎么各自继续

项	做法	为什么
位置预测	从板收到冻结即停止该位置的位置预测更新，采用本地最新有效版本	位置已经定了，再改会与已发出的动作对不上
本地时间映射	本地时间基准继续正常更新，不因冻结而停	时间源无法冻结；冻结的是位置，不是时间
版本不一致	从板采用本地镜像并记录版本差异与回退计数	差异必须留证据，不能静默取用
确认回报	每块板把「运行标识低 4 位 + 已冻结位置掩码」写入其每个镜像的控制字节	一次环回即可让原点知道谁冻结了
重发补齐	原点对未完成位置持续重发，直到全部目标确认或窗口到期放弃	丢帧不会永久卡住一个位置

四、四板实测（快照）

读数	结果
三从板冻结掩码	三个位置全部冻结（掩码全置）
原点冻结完成掩码 / 放弃	全置 / 放弃为零，重发若干次后全部目标确认
四板隔离	零隔离，从板接收段峰值在预算内

三、未闭合

源早于首个预览就越过阈值的边界仍以测试开关绕过，固件侧语义变更待独立复核；长扫描下的位置身份容量与在途槽位尚未定稿（当前三个位置的规模不构成对 361 位置的证明）。

五、判读口径

看到的现象	正确解释
某位置冻结确认迟迟不全	先看是谁没回报、哪个位置位没冻结；大重发次数本身分不清「前向丢帧」与「回报不匹配本轮运行」
某位置没有预览即越阈	按位置记一次并继续处理其余位置，不终止整轮；该位置仍可被迟到预览冻结
窗口进入数少于宣告数或出现未宣告覆盖	窗口健康不成立，属预测侧缺陷，不能只看最终是否冻结成功
速率不可用	该位置按安全侧拒绝并计数；不产生对外位置事实

结论：**F3 可用——预测、冻结、确认与重发闭环均已实测；边界项与身份容量待收**

F4 位置承载：单帧跨板送达与分发

一等席单帧 | 判据怎么读

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：位置怎么从原点送到各板、送得怎么样、以及**该用什么读数判断送没送到。**

一、具备的能力

能力	具体内容	状态
一等席单帧承载	位置作为一等席负载一帧发完、不分片；与同步发布按发布机会轮流上车，不借用同步帧的字段空间	可用
跨环送达	经一等席车道分发到各从板并各自提交；每板按源槽位取本板收到的位置描述符	可用
身份与去重	线上不携带运行身份，从板以启动期配置补全后校验；旧代、错目标、过期状态被拒绝	可用
分发判定工具	工具按目标板输出分发明细与结论（已分发 / 部分分发 / 未送达）	可用

二、读法纪律（很容易读反）

判断分发**只能看一等席车道的接收计数**（仅解码并提交成功才自增）。经典的接收完成计数在一等席拥有运输时是被设计性跳过的，正常分发下恒为零——**按它判读会得到完全相反的结论。**现场诊断页目前同时给出两类读数，必须按上述口径取用。

三、最新分发实测（快照）

读数	结果
源侧发布次数	两万余次
三从板车道接收	两万余 / 一万余 / 两万余（各板独立计数）
持有与转交	各板持有成立；转交数百次
排空失败	1 / 0 / 0

四、分发链路长什么样

环节	做法	失败时会发生什么
上车	位置记录写入一等邮箱，与同步发布按发布机会 1:1 轮流占用快速路径	不抢占同步发布的发布机会；不改写已排队的同步帧
车道分发	经一等席车道送到各从板，线上重复帧视为同一记录	重复不产生第二次提交
暂存	未能立即交付的记录进入有界转交环，等待接收方取用	环满或超期即丢弃并计数，不阻塞链路
提交	解码与身份校验通过后提交给运行时	旧代、错目标、格式错误在提交前被拒并计入拒绝计数

五、未闭合

每轮总有一块目标板拿不到新鲜片：车道是竞争型单深度邮箱加有界转交环，拒绝与丢弃计数高达数万；饿死者在两轮之间轮换（切换板与网关板交替）。原因不在运输格式，而在分发语义——需改为每目标独立副本或独立邮箱、加深转交环，或按目标单播；判据应改为「每轮每个目标角色都拿到片」。

结论：**F4 格式可用、能送达；缺口是竞争型单深度分发导致的目标板轮换饿死**

F5 本地动作执行：单动作可用，多组未装

按角色执行 | 容量是唯一卡点

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：回答「板子有没有在预约位置上真的动作、一个位置能装几个动作、为什么多组还没跑起来」。

一、具备的能力

能力	具体内容	状态
按角色布置动作	动作表按本板角色筛选；运行时按本板模板种类布置切换/网关截止时间	可用
预约位置上动作	从板在预约位置完成动作；最新两轮各有两块目标板动作完成、失败为零、不确定为零	已实测
不依赖主机在期限点发令	动作由本地时间片提交；主机不在目标时刻发即时命令	可用
动作模板库	模板可安装、激活、释放、读回，带 CRC 与代际校验	可用
每位置多组序列	目标口径为每位置多组（当前 16 组）在位置开始前全部预装并读回	未开始
执行端两组在途	一组完成即推入下一组，始终两组在途	未开始

二、动作语义：先切换，再触发

约定顺序：转台到达位置 → 先切换通道 → 再触发网分测试
多板模式：网分就绪信号只做异步的时间片踩踏校验，不构成动作许可门
提交口径：动作只负责自己的时间片、输出与证据，顺序由静态配置预定；不使用「更新下一动作」的串行语义
完成口径：武装只是准入；完成必须匹配硬件回执，没匹配到回执的记未确定，不伪造成完成

三、为什么「一个位置只能一个动作」

本地模板容量常量为 1：装填时一次只取一个最早冻结的位置、只装一个动作。执行端（切换/网关）同样一次只受理一个待执行动作，第二个会被显式拒绝。**把模板容量改大不会让多组跑起来**——两侧必须一起扩，且执行端扩容属跨域接口变更，已登记对应前置任务。

四、未闭合

- 每位置多组序列预装与读回；组间隔按最坏响应时间加建立余量的证据；组间不由就绪信号推进。
- 冻结后未装填的动作随最新本地时间映射重算，已被硬件接受的不追改（当前被冻结门槛抑制）。
- 模型源侧「每位置 16 组」是其自身直连实测（总数为 181×16、故障为零），属模型源证据，不能当作 T2 链路已支持 16 组。

结论：**F5 单动作可用且已实测；多组序列与两组在途未开始，且两侧容量必须同时扩**

F6 诊断读回与功能状态矩阵

能看什么 | 哪些已完成、哪些未完成

DHRT100

2026年10月15日
星期三
内部评审阶段报告
实验快照，非冻结契约

本页定位：给出现场能读到的全部事实面，并把功能清单按里程碑归类，明确完成与未完成。

一、F6 可读回的事实

类别	能读到什么
配置	位置参数与扫描几何自洽性、部署与模板代际、绑定身份
时间片	粗/细格坐标、丢同步计数、换代与回退
预测与窗口	进入/宣告/未宣告即被覆盖/迟到进入/重算、速率不可用计数
位置与冻结	发布/接收/已发出掩码、冻结掩码与版本、无预览与放弃计数、迟到量级
分发	车道路径的接收/重复/拒绝/持有/转交/丢弃，以及按目标的分发结论
动作	武装/完成/失败/不确定掩码、动作序号、后端状态、到期刻度与起止包围宽度
计时分段	时间片/接收/截止三段峰值周期数，用于定位相位超预算
锁态（记录用）	本地锁定判定与就绪原因档位，仅作证据，不参与准入判断

三、现场怎么自查一遍

要确认的功能	先看什么	合格的样貌
配置与部署	配置回执与部署/模板读回	位置参数自洽、代际一致、装载在停机窗口完成
基准时间片	四板时间片坐标与丢同步计数	四板坐标持续推进，丢同步不持续累积
预测与窗口	窗口进入/宣告/覆盖计数	进入等于宣告，且未宣告覆盖为零
承载与冻结	车道接收计数、冻结掩码与完成掩码	每个目标角色都拿到片；冻结掩码全置、放弃为零
动作	动作诊断页的武装/完成/失败/不确定	目标角色全部武装完成、失败与不确定为零
时限余量	三段时间片/接收/截止峰值	各段峰值在预算内，无持续隔离

四、下一步顺序

顺序	要做的事	必须看到的结果
1	把分发改为每目标都能拿到片	每轮每个目标角色都收到并提交，判据为四目标全中
2	扩执行端容量并预装每位置多组序列	位置开始前全部组预装并读回，组间隔有余量证据
3	冻结后未装填动作随本地时间映射重算	未装填的跟随最新映射，已被硬件接受的不追改
4	就绪按组校验	早到/迟到/缺失/重复/重叠均可判定并恢复
5	位置级实际边沿与完成证据	位置编号绑定的实际边沿、无缺脉冲与多脉冲证明

五、诚实边界

- 板端动作完成由提交/回执认定，**不等于**引脚上真的出现过该边沿；本阶段不宣称完成，也不据此授权任何物理精度声明。
- 台架规模为三个位置、两到三块目标板；长扫描 361 位置与四目标同时送达尚未成立。
- 模型源「每位置 16 组」是模型源自身证据，与本链路的多组能力无关。

下一步顺序：**先把分发改成每目标都能拿到片 → 再扩执行端容量并预装每位置多组 → 最后收就绪校验与位置级实际边沿证据**